

销售订单数据分析

数据清洗

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

df=pd.read_csv('某电子产品公司销售订单数据集.csv')
df.head()
```

```
.dataframe tbody tr th {
    vertical-align: top;
}

.dataframe thead th {
    text-align: right;
}
```

	Order Date	Product Name	Category	Region	Quantity	Sales	Profit
0	2024-12-31	Printer	Office	North	4	3640	348.93
1	2022-11-27	Mouse	Accessories	East	7	1197	106.53
2	2022-05-11	Tablet	Electronics	South	5	5865	502.73
3	2024-03-16	Mouse	Accessories	South	2	786	202.87
4	2022-09-10	Mouse	Accessories	West	1	509	103.28

```
df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 3500 entries, 0 to 3499
Data columns (total 7 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype  
---  -
0   Order Date      3500 non-null   object  
1   Product Name    3500 non-null   object  
2   Category        3500 non-null   object  
3   Region          3500 non-null   object  
4   Quantity        3500 non-null   int64   
5   Sales           3500 non-null   int64   
6   Profit          3500 non-null   float64  
dtypes: float64(1), int64(2), object(4)
memory usage: 191.5+ KB
```

修改列名

```
colnames={
  'Order Date':'订单日期',
  'Product Name':'产品名称',
  'Category':'类别',
  'Region':'地区',
  'Quantity':'数量',
  'Sales':'销售额',
  'Profit':'利润'
}
df=df.rename(columns=colnames)
df.head()
```

```
.dataframe tbody tr th {
  vertical-align: top;
}

.dataframe thead th {
  text-align: right;
}
```

	订单日期	产品名称	类别	地区	数量	销售额	利润
0	2024-12-31	Printer	Office	North	4	3640	348.93
1	2022-11-27	Mouse	Accessories	East	7	1197	106.53
2	2022-05-11	Tablet	Electronics	South	5	5865	502.73
3	2024-03-16	Mouse	Accessories	South	2	786	202.87
4	2022-09-10	Mouse	Accessories	West	1	509	103.28

```
df['订单日期']=pd.to_datetime(df['订单日期'])
df.info()
# df.columns.tolist()
# df.columns.duplicated()
# df.info()
# df = df.loc[:, ~df.columns.duplicated()]  #~取反
# df
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 3500 entries, 0 to 3499
Data columns (total 7 columns):
 #   Column      Non-Null Count  Dtype  
---  --
 0   订单日期    3500 non-null  datetime64[ns]
 1   产品名称    3500 non-null  object  
 2   类别        3500 non-null  object  
 3   地区        3500 non-null  object  
 4   数量        3500 non-null  int64   
 5   销售额      3500 non-null  int64   
 6   利润        3500 non-null  float64  
dtypes: datetime64[ns](1), float64(1), int64(2), object(3)
memory usage: 191.5+ KB
```

缺失值

```
df.isnull().sum()/len(df)  #无缺失值
# df.notnull().sum()/len(df)
# df.isnull().mean()
```

```
订单日期      0.0
产品名称      0.0
类别          0.0
地区          0.0
数量          0.0
销售额        0.0
利润          0.0
dtype: float64
```

重复值

```
# df[df.duplicated()] #无重复行
df.drop_duplicates().nunique()
```

```
订单日期      1051
产品名称       10
类别           3
地区           4
数量           9
销售额        2377
利润          3447
dtype: int64
```

df

```
.dataframe tbody tr th {
    vertical-align: top;
}

.dataframe thead th {
    text-align: right;
}
```

	订单日期	产品名称	类别	地区	数量	销售额	利润
0	2024-12-31	Printer	Office	North	4	3640	348.93
1	2022-11-27	Mouse	Accessories	East	7	1197	106.53
2	2022-05-11	Tablet	Electronics	South	5	5865	502.73
3	2024-03-16	Mouse	Accessories	South	2	786	202.87
4	2022-09-10	Mouse	Accessories	West	1	509	103.28
...	...	...	...	...	...	...	...
3495	2023-02-15	Monitor	Accessories	North	4	4064	771.16
3496	2022-09-18	Monitor	Accessories	East	1	1117	119.89
3497	2022-04-12	Laptop	Electronics	South	4	260	66.02
3498	2022-01-18	Printer	Office	South	3	222	50.28
3499	2024-11-01	Smartwatch	Electronics	East	9	10530	1777.32

3500 rows × 7 columns

数据分析

整体绩效概况

- 计算总销售额、总利润、整体利润率；统计总订单数、总销量

```
# 计算核心指标
total_sales=df['销售额'].sum()
total_profit=df['利润'].sum()
total_quantity=df['数量'].sum()

avg_margin=(total_profit/total_sales)*100 #平均利润
print('平均利润:',avg_margin)
profit_orders=df[df['利润']>0].count()
loss_orders=df[df['利润']<0].count()
print('盈利订单数量:',profit_orders)
print('亏损订单数量:',loss_orders)
```

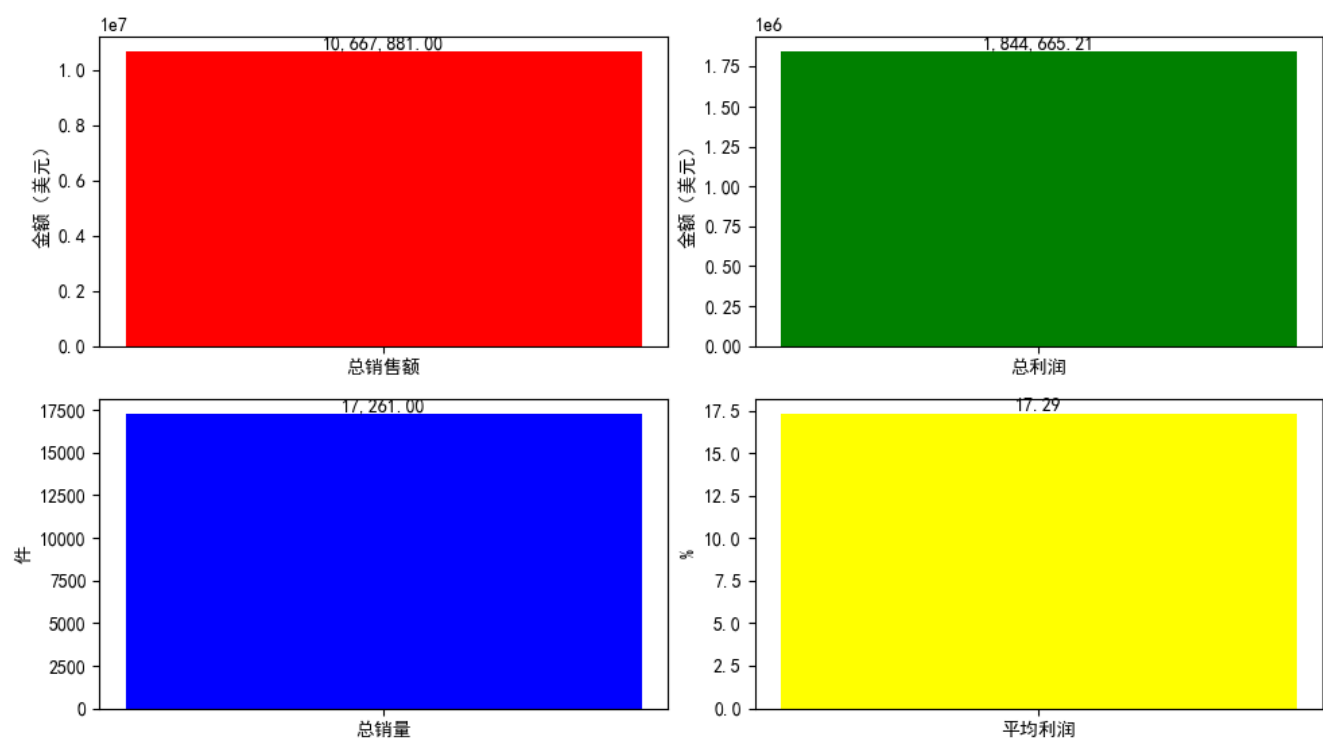
```
平均利润: 17.29176778406133
盈利订单数量: 订单日期      3500
产品名称      3500
类别          3500
地区          3500
数量          3500
销售额        3500
利润          3500
dtype: int64
亏损订单数量: 订单日期      0
产品名称      0
类别          0
地区          0
数量          0
销售额        0
利润          0
dtype: int64
```

```
# 核心指标图
fig,axes=plt.subplots(2,2,figsize=(10,6))
fig.suptitle('整体经营指标',fontsize=16)

metrics=[total_sales,total_profit,total_quantity,avg_margin]
title=['总销售额','总利润','总销量','平均利润']
colors=['red','green','blue','yellow']
for i,ax in enumerate(axes.flat):
    ax.bar(title[i],metrics[i],color=colors[i],width=0.5)
    # ax.set_title(title[i])
    ax.set_ylabel('金额(美元)' if i<2 else ('件' if i==2 else '%'))
    ax.text(0,metrics[i],f'{metrics[i]:.2f}',ha='center',va='bottom')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

整体经营指标



```
### axes语法
'''
基本图形
ax.plot(x, y)           # 折线图
ax.scatter(x, y)        # 散点图
ax.bar(x, height)       # 柱状图
ax.barh(y, width)       # 水平柱状图
ax.hist(data, bins=30)  # 直方图
ax.pie(data, labels=labels) # 饼图
ax.boxplot(data)        # 箱线图

标题
ax.set_title('标题', fontsize=14, fontweight='bold', color='red')
ax.set_title('标题', loc='left') # 左对齐
ax.set_title('标题', loc='right') # 右对齐

轴标签
ax.set_xlabel('x轴标签', fontsize=12)
ax.set_ylabel('y轴标签', fontsize=12)

坐标轴范围
ax.set_xlim(0, 10)      # x轴范围
ax.set_ylim(-5, 5)      # y轴范围
ax.set_xlim(left=0, right=10) # 单独设置
ax.set_ylim(bottom=-5, top=5)

坐标轴刻度
ax.set_xticks([0, 2, 4, 6, 8, 10]) # 设置刻度位置
ax.set_xticklabels(['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F']) # 设置刻度标签
ax.tick_params(axis='x', rotation=45) # 旋转刻度标签

对数刻度
ax.set_xscale('log')      # 对数坐标
ax.set_yscale('log')
ax.set_xscale('log', base=2) # 以2为底

网格线
ax.grid(True)             # 显示网格
```



```

        facecolor='white',
        transform=ax.transAxes
    )
    ax.add_patch(rect)

    # 添加顶部色条
    top_bar = mpatches.Rectangle(
        (0.1, 0.85), 0.8, 0.08,
        facecolor=colors[i],
        transform=ax.transAxes,
        clip_on=False
    )
    ax.add_patch(top_bar)

    # 标题
    ax.text(0.5, 0.72, titles[i],
            transform=ax.transAxes, ha='center', va='center',
            fontsize=12, color='#555555', fontweight='bold')

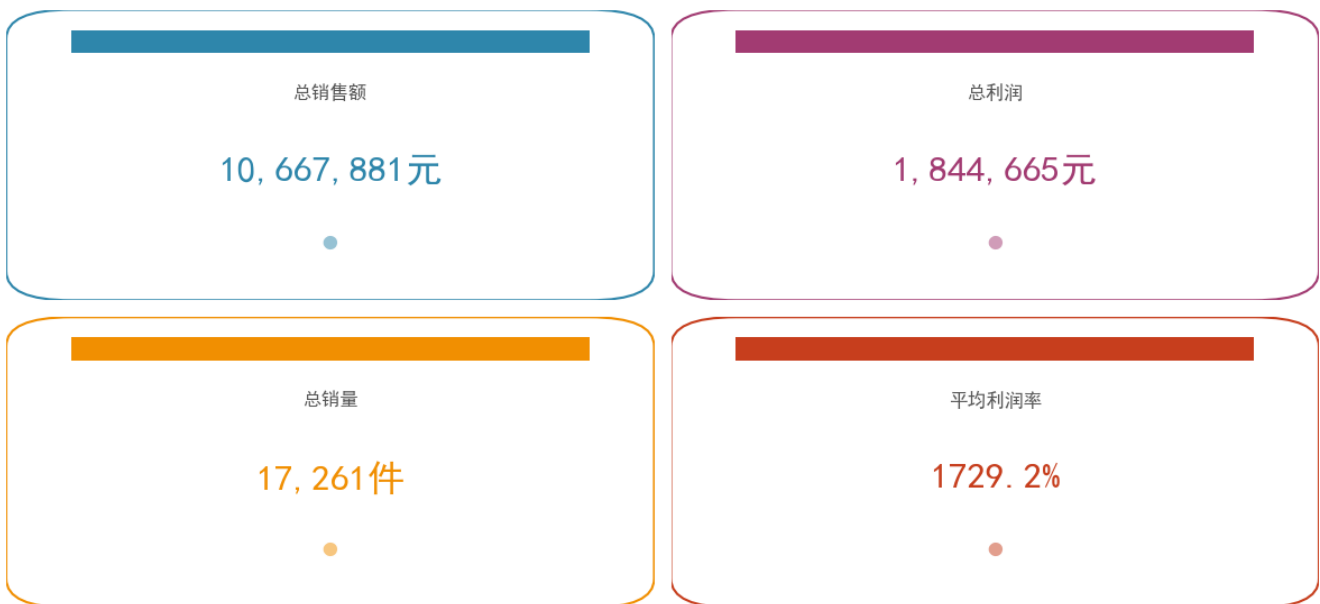
    # 数值
    ax.text(0.5, 0.45, value_str,
            transform=ax.transAxes, ha='center', va='center',
            fontsize=24, color=colors[i], fontweight='bold')

    # 装饰性小标记
    ax.text(0.5, 0.20, "●",
            transform=ax.transAxes, ha='center', va='center',
            fontsize=10, color=colors[i], alpha=0.5)

plt.tight_layout()
plt.show()

```

公司整体经营指标



```

import matplotlib.pyplot as plt

fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(13, 6.5))
fig.suptitle('公司整体经营指标', fontsize=20, fontweight='bold', y=0.98, color='#1a1a2e')

metrics = [total_sales, total_profit, total_quantity, avg_margin]
titles = ['总销售额', '总利润', '总销量', '平均利润率']
colors = ['#2E86AB', '#A23B72', '#F18F01', '#C73E1D']
# colors = ['red', 'green', 'blue', 'yellow']
mom_changes = [12.5, 8.3, 5.2, 2.1]

```


公司整体经营指标

总销售额

1066.8万元

环比

▲ 12.5%

总利润

184.5万元

环比

▲ 8.3%

总销量

17,261件

环比

▲ 5.2%

平均利润率

1729.2%

环比

▲ 2.1%

产品销售排行

```
# 按产品汇总
product_stats=df.groupby(by='产品名称').agg({
    '销售额':'sum',
    '利润':'sum',
    '数量':'sum'
}).reset_index()

# 利润率
product_stats['margin']=(product_stats['利润']/profit_orders['销售额'])*100

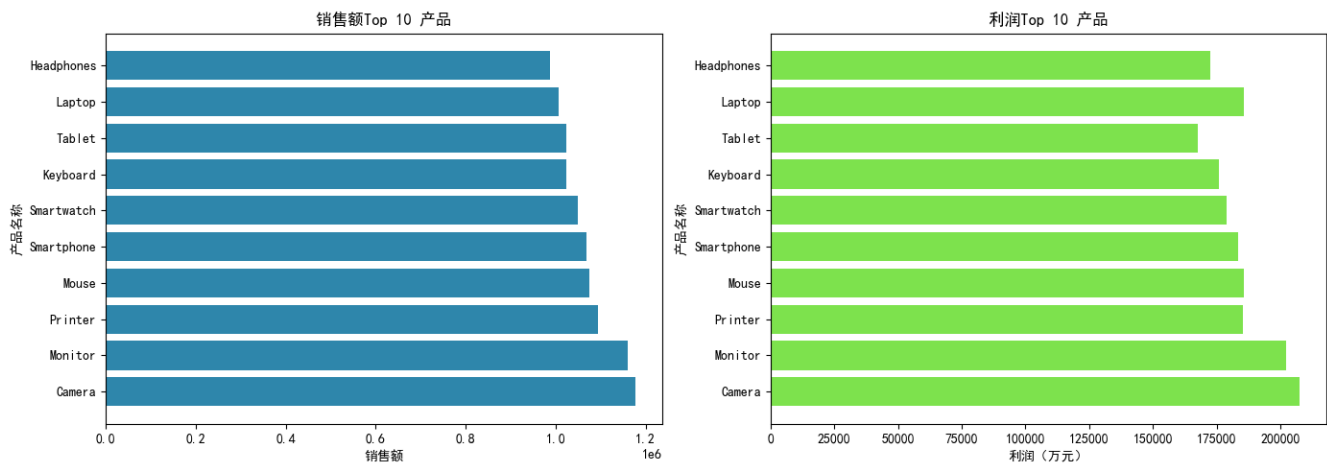
# top 10 销售额
top10_sales=product_stats.nlargest(10,'销售额')
bottom10_sales=product_stats.nsmallest(10,'销售额')
```

```
fig,axes=plt.subplots(1,2,figsize=(14,5))
# sns.barplot(data=top10_sales,y='产品名称',x='销售额',ax=axes[0],palette='Blues_r')
# axes[0].set_title('销售额Top 10 产品')
# axes[0].set_xlabel('销售额（万元）')
#
# sns.barplot(data=top10_sales,y='产品名称',x='利润',ax=axes[1],palette='Greens_r')
# axes[1].set_title('利润Top 10 产品')
# axes[1].set_xlabel('利润（万元）')

axes[0].barh(top10_sales['产品名称'], top10_sales['销售额'], color='#2E86AB')
axes[0].set_xlabel('销售额')
axes[0].set_ylabel('产品名称')
axes[0].set_title('销售额Top 10 产品')

axes[1].barh(top10_sales['产品名称'], top10_sales['利润'], color='#7de24d')
axes[1].set_xlabel('利润（万元）')
axes[1].set_ylabel('产品名称')
axes[1].set_title('利润Top 10 产品')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



类别表现对比

```
category_stats=df.groupby(by='类别').agg({
    '销售额':'sum',
    '利润':'sum',
    '数量':'sum'
}).reset_index()
category_stats['margin']=(category_stats['利润']/category_stats['销售额'])*100
```

调色板

```
sns.color_palette()
```



```
palettes=sns.hls_palette(10,l=0.6,s=1)
palettes
```



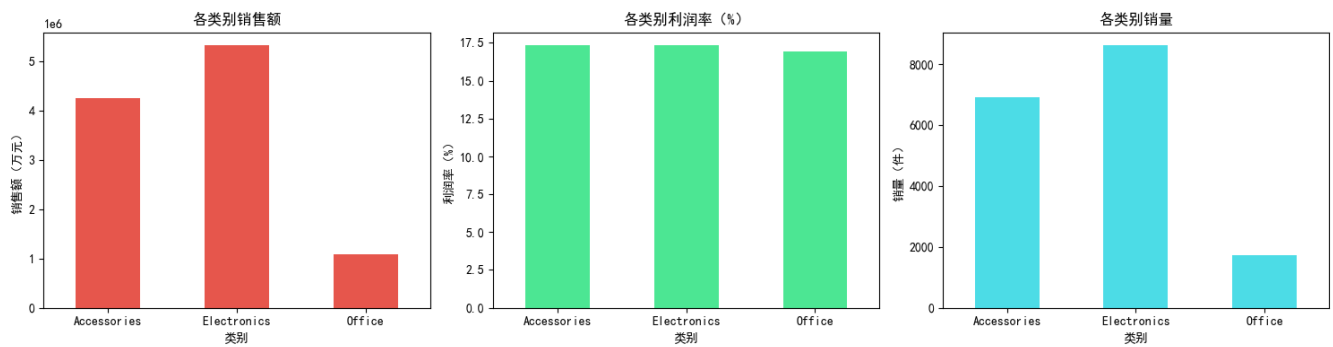
```
fig,ax=plt.subplots(1,3,figsize=(15,4))

#销售额对比
sns.barplot(data=category_stats,x='类别',y='销售额',ax=ax[0],color=palettes[0],width=0.5)
ax[0].set_title('各类别销售额')
ax[0].set_ylabel('销售额 (万元)')

#利润率对比
sns.barplot(data=category_stats,x='类别',y='margin',ax=ax[1],color=palettes[4],width=0.5)
ax[1].set_title('各类别利润率 (%)')
ax[1].set_ylabel('利润率 (%)')

#销量对比
sns.barplot(data=category_stats,x='类别',y='数量',ax=ax[2],color=palettes[5],width=0.5)
ax[2].set_title('各类别销量')
ax[2].set_ylabel('销量 (件)')

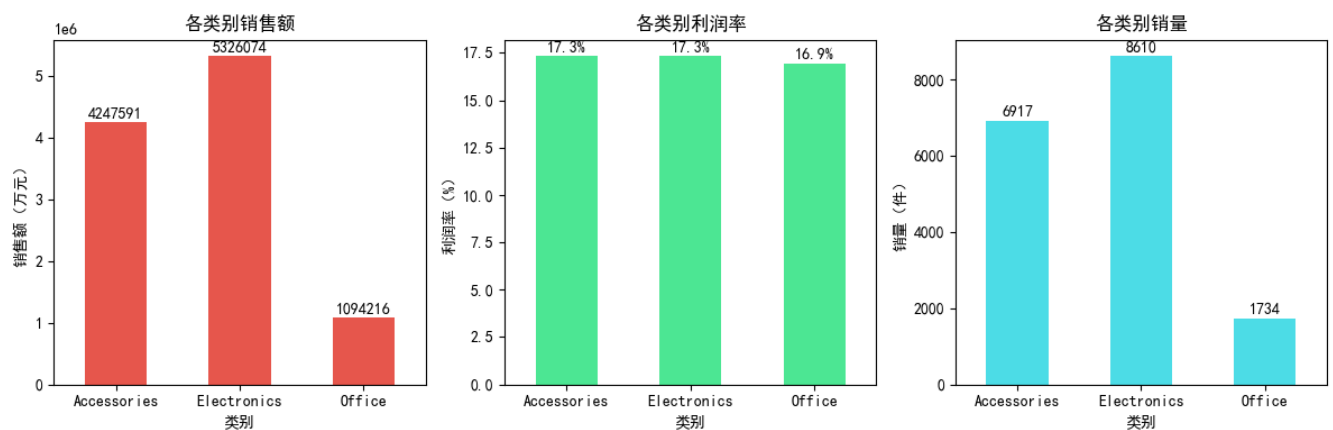
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
# 优化版
def bar_chart(ax,y_col,color,ylabel,title,data=category_stats,x_col='类别',width=0.5,label_fmt='%0f',label_padding=1,**label_kwargs):
    # label_padding=5 数值标签与柱子顶端之间的间距(像素), 默认为0, 贴紧bar
    sns.barplot(data=data,x=x_col,y=y_col,ax=ax,color=color,width=width,**label_kwargs)
    for cont in ax.containers:
        ax.bar_label(cont,fmt=label_fmt,padding=label_padding,**label_kwargs)
    ax.set_title(title)
    ax.set_ylabel(ylabel)
    return ax

## 数值显示在中间
# def bar_chart(ax,y_col,color,data=category_stats,x_col='类别',width=0.5,label_fmt='%0f',label_type='center',**label_kwargs):
#     sns.barplot(data=data,x=x_col,y=y_col,ax=ax,color=color,width=width,**label_kwargs)
#     for cont in ax.containers:
#         ax.bar_label(cont,fmt=label_fmt,label_type=label_type,**label_kwargs)
#     return ax
fig,ax=plt.subplots(1,3,figsize=(12,4))
bar_chart(ax[0],y_col='销售额',color=palettes[0],ylabel='销售额(万元)',title='各别销售额')
bar_chart(ax[1],y_col='margin',color=palettes[4],label_fmt='%0.1f%%',ylabel='利润率(%)',title='各别利润率')
bar_chart(ax[2],y_col='数量',color=palettes[5],ylabel='销量(件)',title='各别销量')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



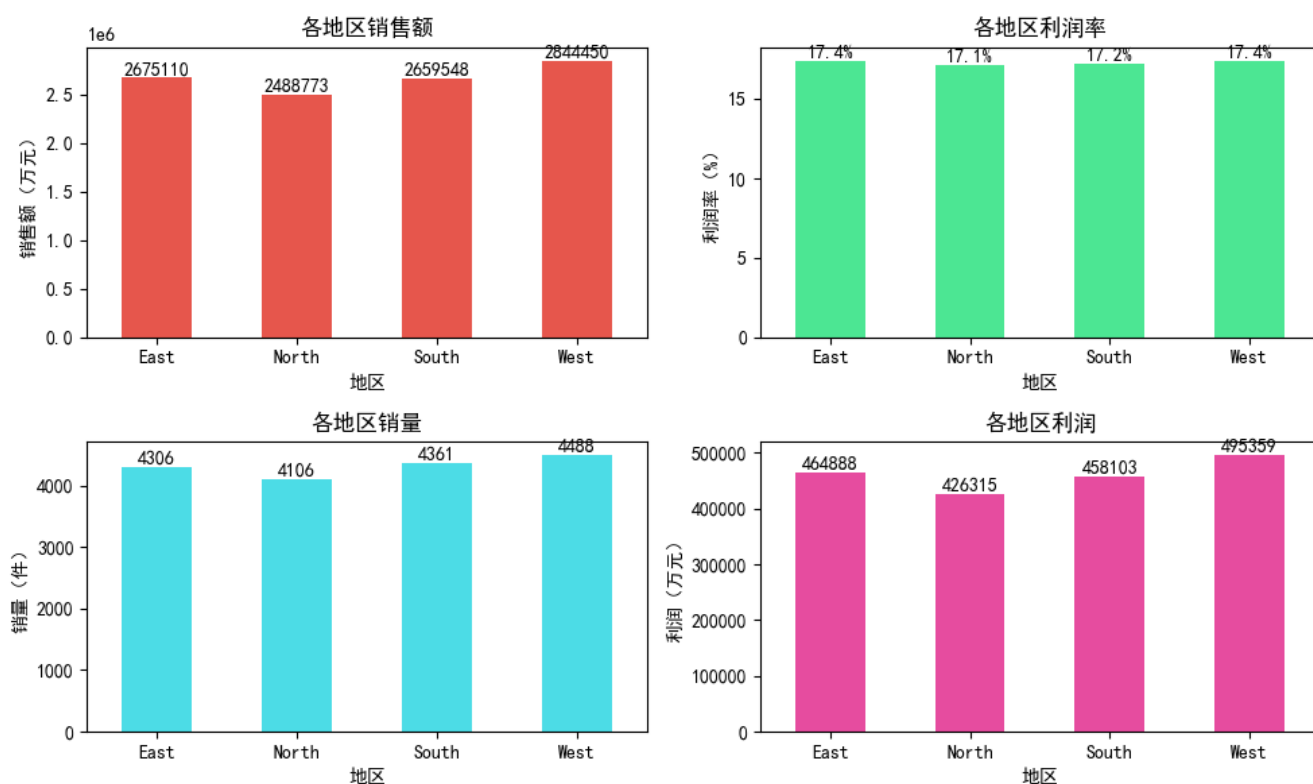
区域销售分析

```
region_stats=df.groupby(by='地区').agg({
    '销售额': 'sum',
    '利润': 'sum',
    '数量': 'sum'
}).reset_index()
region_stats['margin']=(region_stats['利润']/region_stats['销售额'])*100
```

```
# 优化版
def bar_chart_region(ax,y_col,color,ylabel,title,data=region_stats,x_col='地区',width=0.5,label_fmt='%0f',label_padding=0,**label_kwargs):
    # label_padding=5 数值标签与柱子顶端之间的间距(像素), 默认为0, 贴紧bar
    sns.barplot(data=data,x=x_col,y=y_col,ax=ax,color=color,width=width,**label_kwargs)
    for cont in ax.containers:
        ax.bar_label(cont,fmt=label_fmt,padding=label_padding,**label_kwargs)
        ax.set_title(title)
        ax.set_ylabel(ylabel)
    return ax

fig,ax=plt.subplots(2,2,figsize=(10,6))
bar_chart_region(ax[0][0],y_col='销售额',color=palettes[0],ylabel='销售额(万元)',title='各地区销售额')
bar_chart_region(ax[0][1],y_col='margin',color=palettes[4],label_fmt='%0.1f%%',ylabel='利润率(%)',title='各地区利润率')
bar_chart_region(ax[1][0],y_col='数量',color=palettes[5],ylabel='销量(件)',title='各地区销量')
bar_chart_region(ax[1][1],y_col='利润',color=palettes[-1],ylabel='利润(万元)',title='各地区利润')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



时间趋势分析

```
df['yearmonthly']=df['订单日期'].dt.strftime('%Y-%m')
df['yearmonthly'].value_counts()
df['yearly']=df['订单日期'].dt.strftime('%Y')
# df.isnull().value_counts()
# df.duplicated().value_counts()
# df
yearmonthly_stats=df.groupby(by='yearmonthly').agg({
    '销售额':'sum',
    '利润':'sum',
    '数量':'sum'
}).reset_index()
yearmonthly_stats['margin']=(yearmonthly_stats['利润']/yearmonthly_stats['销售额'])*100
```

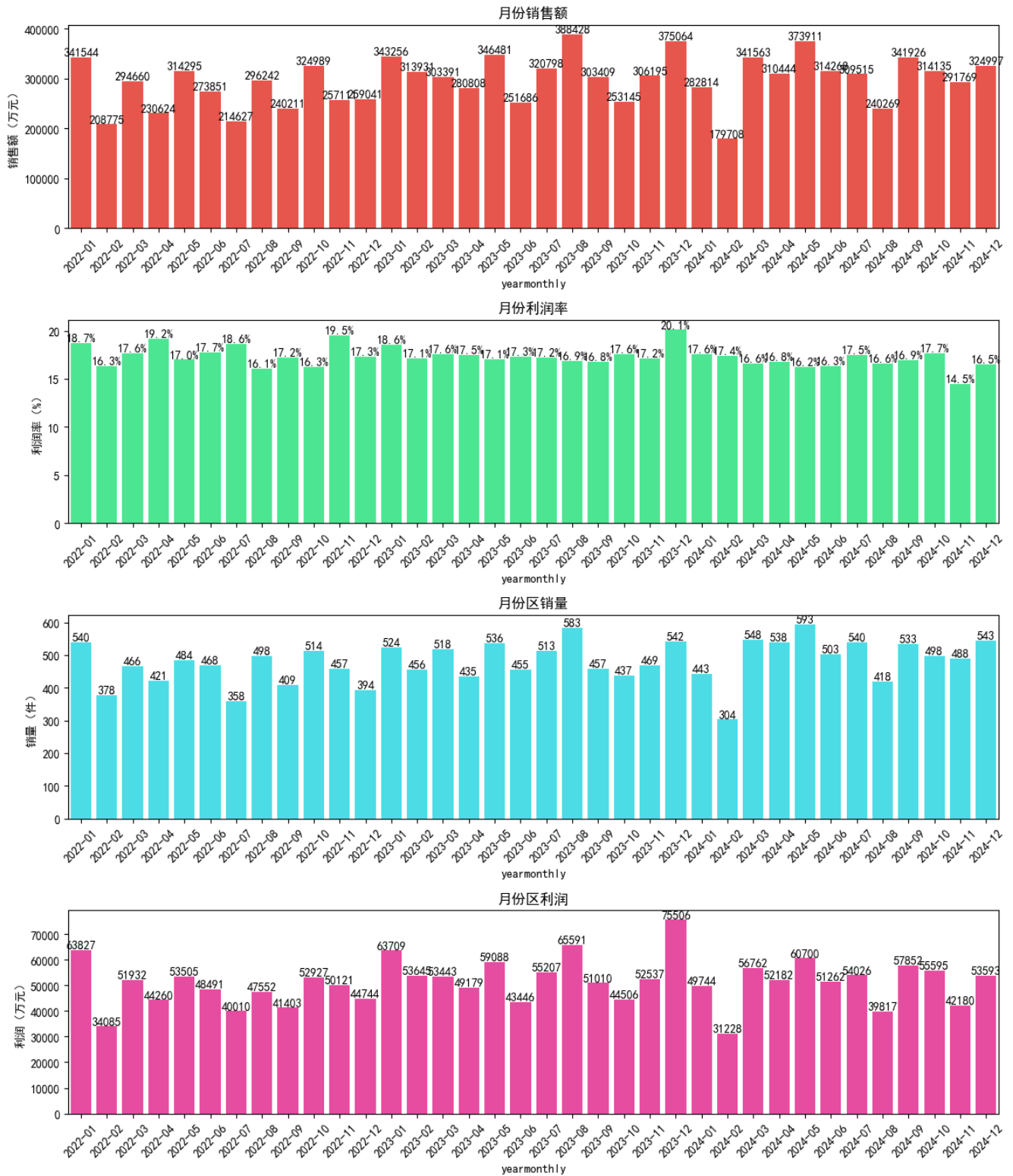
```

def
bar_chart_yearmonthly(ax,y_col,color,ylabel,title,data=yearmonthly_stats,x_col='yearmonthly',label_fmt='%0f',label
_padding=0,x_rotation=45,**label_kwargs):
    # label_padding=5 数值标签与柱子顶端之间的间距（像素），默认为0，贴紧bar
    sns.barplot(data=data,x=x_col,y=y_col,ax=ax,color=color,**label_kwargs)
    for cont in ax.containers:
        ax.bar_label(cont,fmt=label_fmt,padding=label_padding,**label_kwargs)
        ax.set_title(title)
        ax.set_ylabel(ylabel)
        ax.tick_params(axis='x',rotation=x_rotation)
    return ax

fig,ax=plt.subplots(4,1,figsize=(12,14))
bar_chart_yearmonthly(ax[0],y_col='销售额',color=palettes[0],ylabel='销售额（万元）',title='月份销售额')
bar_chart_yearmonthly(ax[1],y_col='margin',color=palettes[4],label_fmt='%0.1f%%',ylabel='利润率（%）',title='月份利润
率')
bar_chart_yearmonthly(ax[2],y_col='数量',color=palettes[5],ylabel='销量（件）',title='月份区销量')
bar_chart_yearmonthly(ax[3],y_col='利润',color=palettes[-1],ylabel='利润（万元）',title='月份区利润')

plt.tight_layout()
plt.show()

```



```
yearly_stats=df.groupby(by='yearly').agg({
    '销售额':'sum',
    '利润':'sum',
    '数量':'sum'
}).reset_index()
yearly_stats['margin']=(yearly_stats['利润']/yearly_stats['销售额'])*100
```

```
def bar_chart_yearly(ax,y_col,color,ylabel,title,data=yearly_stats,x_col='yearly',xlabel='年份',width=0.5,label_fmt='%%.0f',label_padding=0,x_rotation=45,**label_kwargs):
    # label_padding=5 数值标签与柱子顶端之间的间距(像素), 默认为0, 贴紧bar
    sns.barplot(data=data,x=x_col,y=y_col,ax=ax,color=color,width=width,**label_kwargs)
    for cont in ax.containers:
```

```

ax.bar_label(cont,fmt=label_fmt,padding=label_padding,**label_kwargs)
ax.set_title(title)
ax.set_ylabel(ylabel)
ax.set_xlabel(xlabel)
# ax.tick_params(axis='x',rotation=x_rotation)
return ax

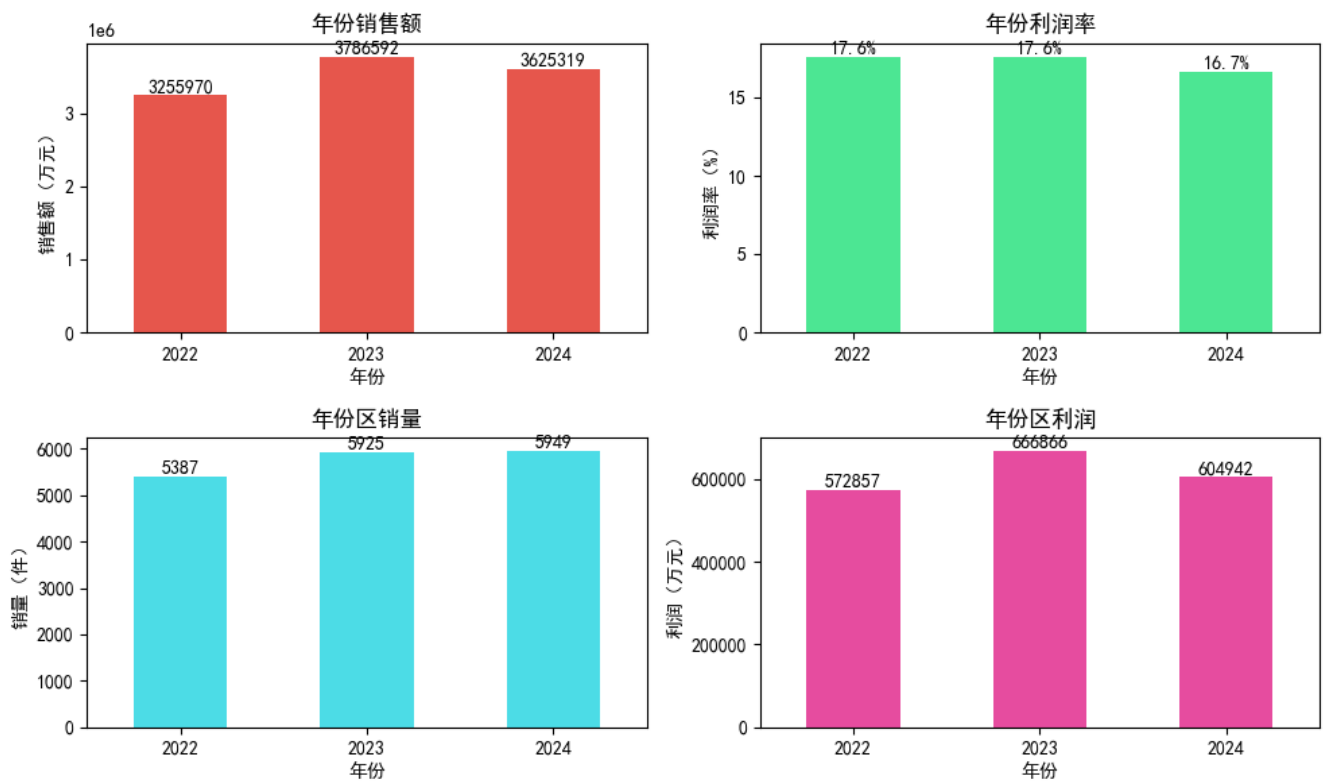
```

```

fig,ax=plt.subplots(2,2,figsize=(10,6))
bar_chart_yearly(ax[0][0],y_col='销售额',color=palettes[0],ylabel='销售额（万元）',title='年份销售额')
bar_chart_yearly(ax[0][1],y_col='margin',color=palettes[4],label_fmt='%1f%%',ylabel='利润率（%）',title='年份利润率')
bar_chart_yearly(ax[1][0],y_col='数量',color=palettes[5],ylabel='销量（件）',title='年份区销量')
bar_chart_yearly(ax[1][1],y_col='利润',color=palettes[-1],ylabel='利润（万元）',title='年份区利润')

plt.tight_layout()
plt.show()

```



高价订单识别

```

high_sales=df.nlargest(10,'销售额')[['订单日期','产品名称','地区','销售额','利润']]
high_profit=df.nlargest(10,'利润')[['订单日期','产品名称','地区','销售额','利润']]

```

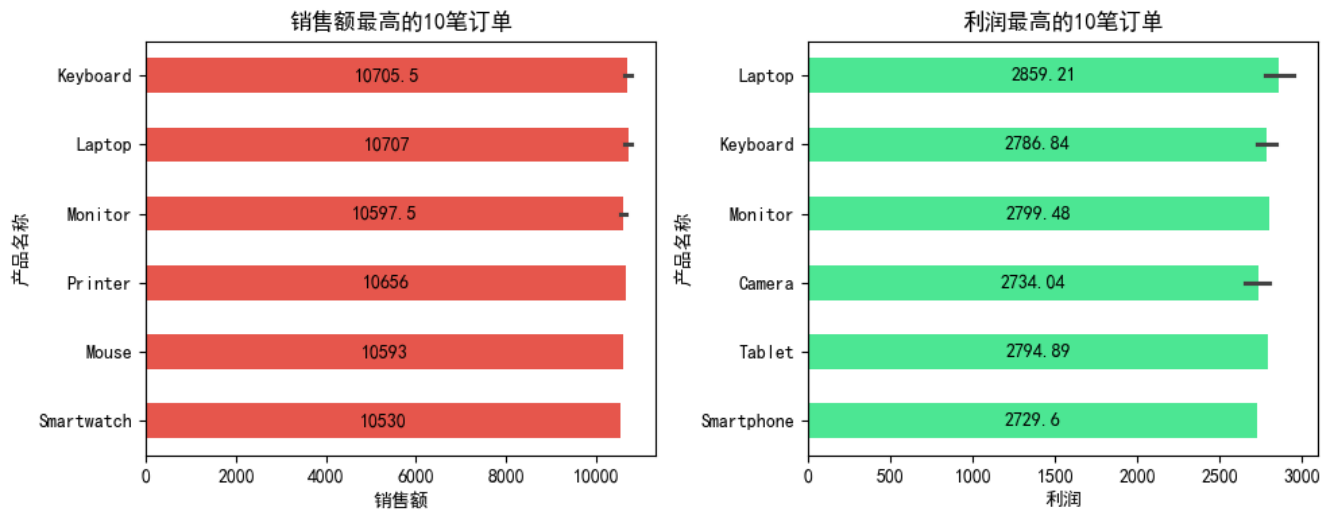
```

fig,ax=plt.subplots(1,2,figsize=(10,4))

sns.barplot(data=high_sales,x='销售额',y='产品名称',ax=ax[0],color=palettes[0],width=0.5)
ax[0].set_title('销售额最高的10笔订单')
sns.barplot(data=high_profit,x='利润',y='产品名称',ax=ax[1],color=palettes[4],width=0.5)
ax[1].set_title('利润最高的10笔订单')
for a in ax:
    for cont in a.containers:
        a.bar_label(cont,label_type='center')

plt.tight_layout()
plt.show()

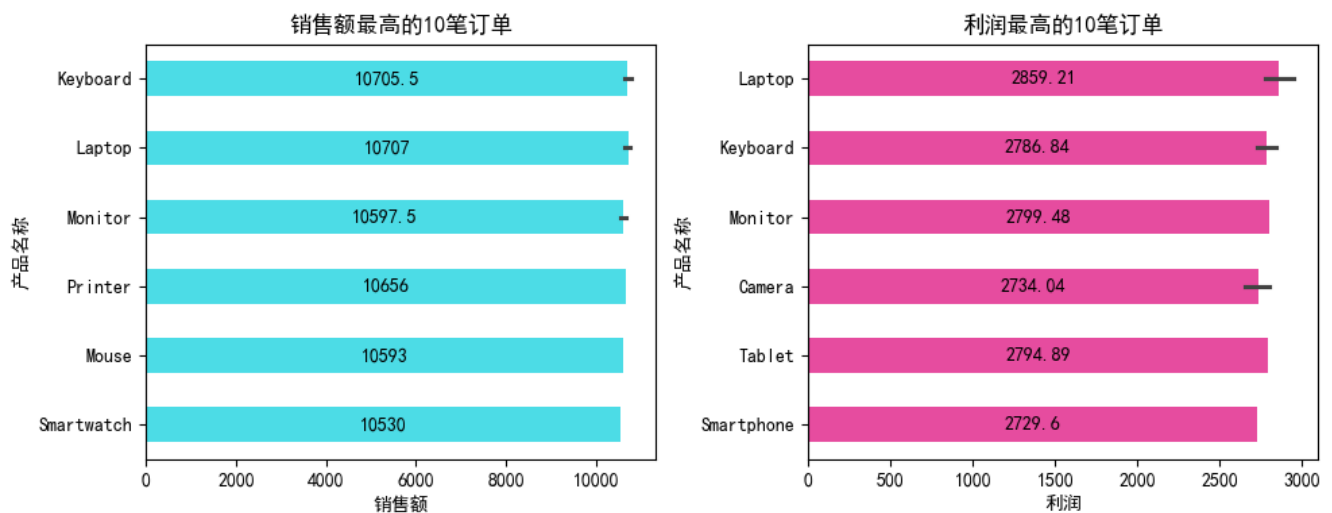
```



```
def high_order(ax,data,xcol,color,title,ycol='产品名称',width=0.5):
    sns.barplot(ax=ax,data=data,x=xcol,y=ycol,color=color,width=width)
    for cont in ax.containers:
        ax.bar_label(cont,label_type='center')
    ax.set_title(title)
    return ax

fig,ax=plt.subplots(1,2,figsize=(10,4))
high_order(ax[0],high_sales,'销售额',palettes[5],'销售额最高的10笔订单')
high_order(ax[1],high_profit,'利润',palettes[-1],'利润最高的10笔订单')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



利润率分布

```
# 每单利润率
df['margin_anyone']=df['利润']/df['销售额']*100
df[df['margin_anyone']<0]
```



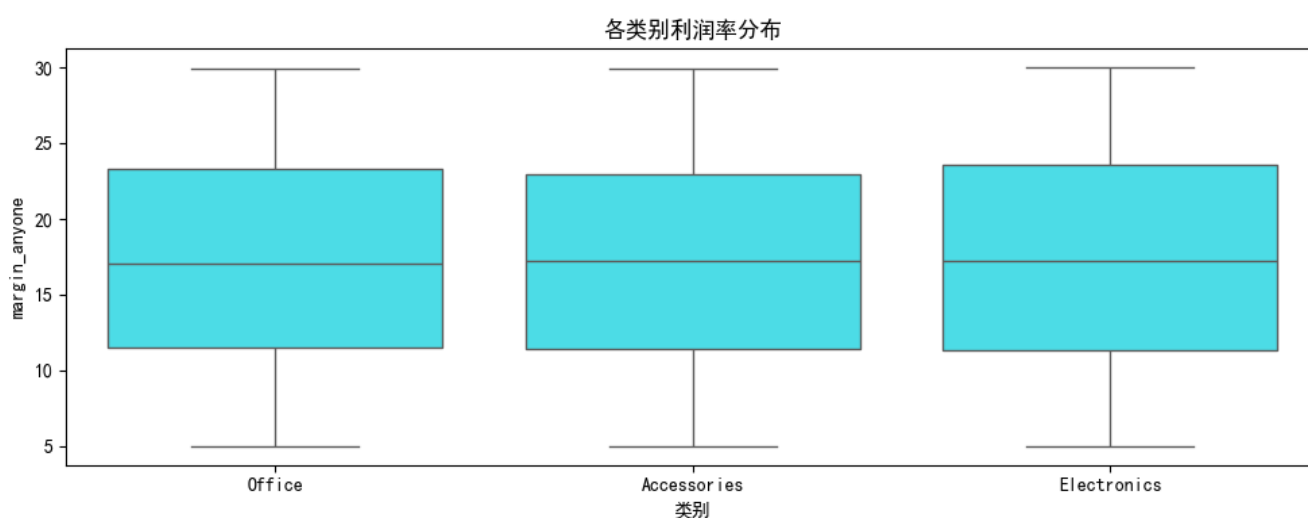
```
.dataframe tbody tr th {
    vertical-align: top;
}

.dataframe thead th {
    text-align: right;
}
```

	订单日期	产品名称	类别	地区	数量	销售额	利润	yearmonthly	yearly	margin_anyone
--	------	------	----	----	----	-----	----	-------------	--------	---------------

```
fig,ax=plt.subplots(figsize=(10,4))
sns.boxplot(data=df,x='类别',y='margin_anyone',ax=ax,color=palettes[5])
ax.set_title('各类别利润率分布')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



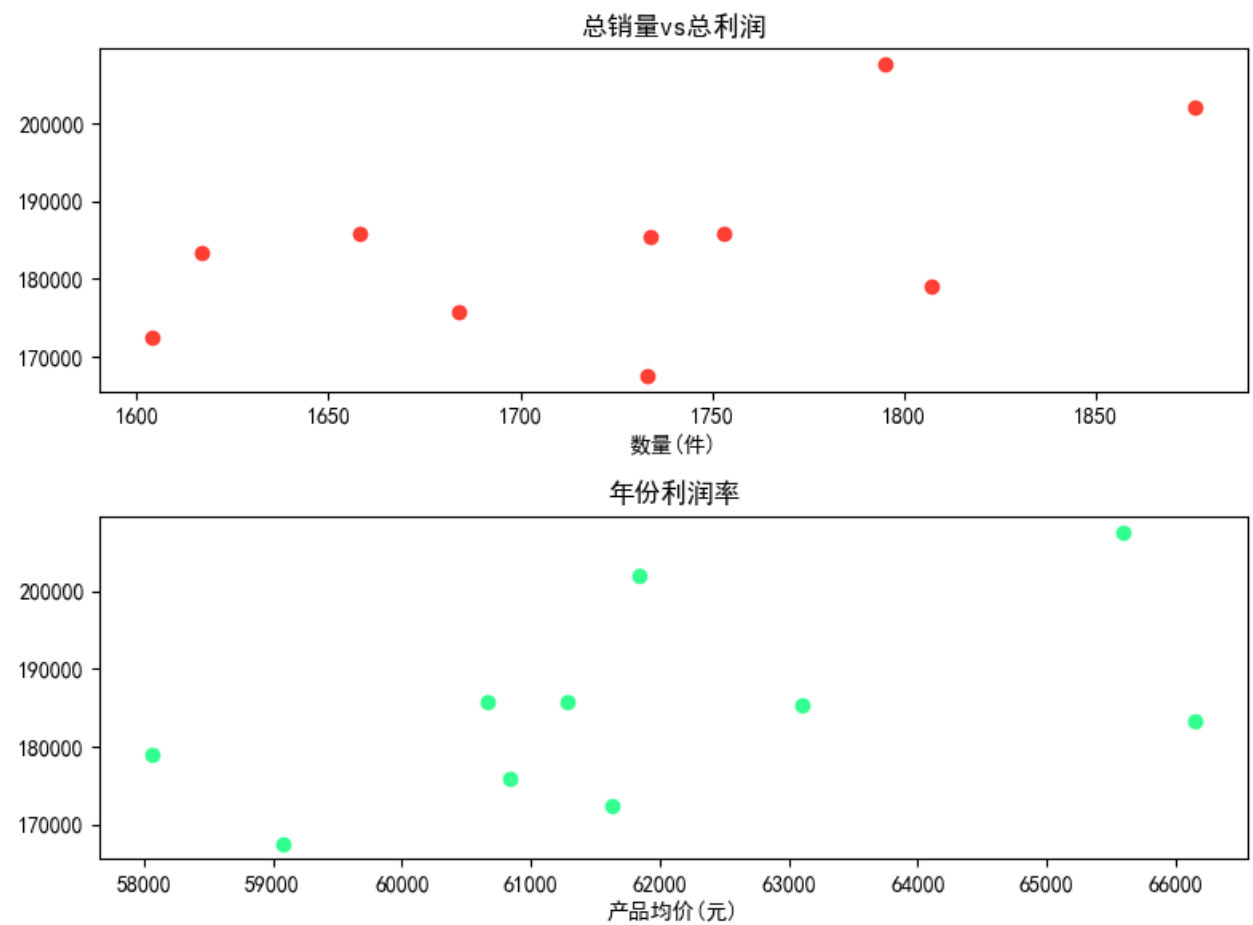
销量与利润的关系

```
product_corr=df.groupby(by='产品名称').agg({
    '销售额': 'sum',
    '利润': 'sum',
    '数量': 'sum'
}).reset_index()
product_corr['avgsale']=(product_corr['销售额']/product_corr['数量'])*100
```

```
def scat_pro_quan(ax,x,color,xlabel,title,y=product_corr['利润']):
    # label_padding=5 数值标签与柱子顶端之间的间距 (像素), 默认为0, 贴紧bar
    ax.scatter(x=x,y=y,color=color)
    ax.set_title(title)
    ax.set_xlabel(xlabel)
    # ax.tick_params(axis='x',rotation=x_rotation)
    return ax

fig,ax=plt.subplots(2,1,figsize=(8,6))
# 销量vs利润
scat_pro_quan(ax[0],product_corr['数量'],color=palettes[0],xlabel='数量(件)',title='总销量vs总利润')
# 平均售价vs利润
scat_pro_quan(ax[1],product_corr['avgsale'],color=palettes[4],xlabel='产品均价(元)',title='年份利润率')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



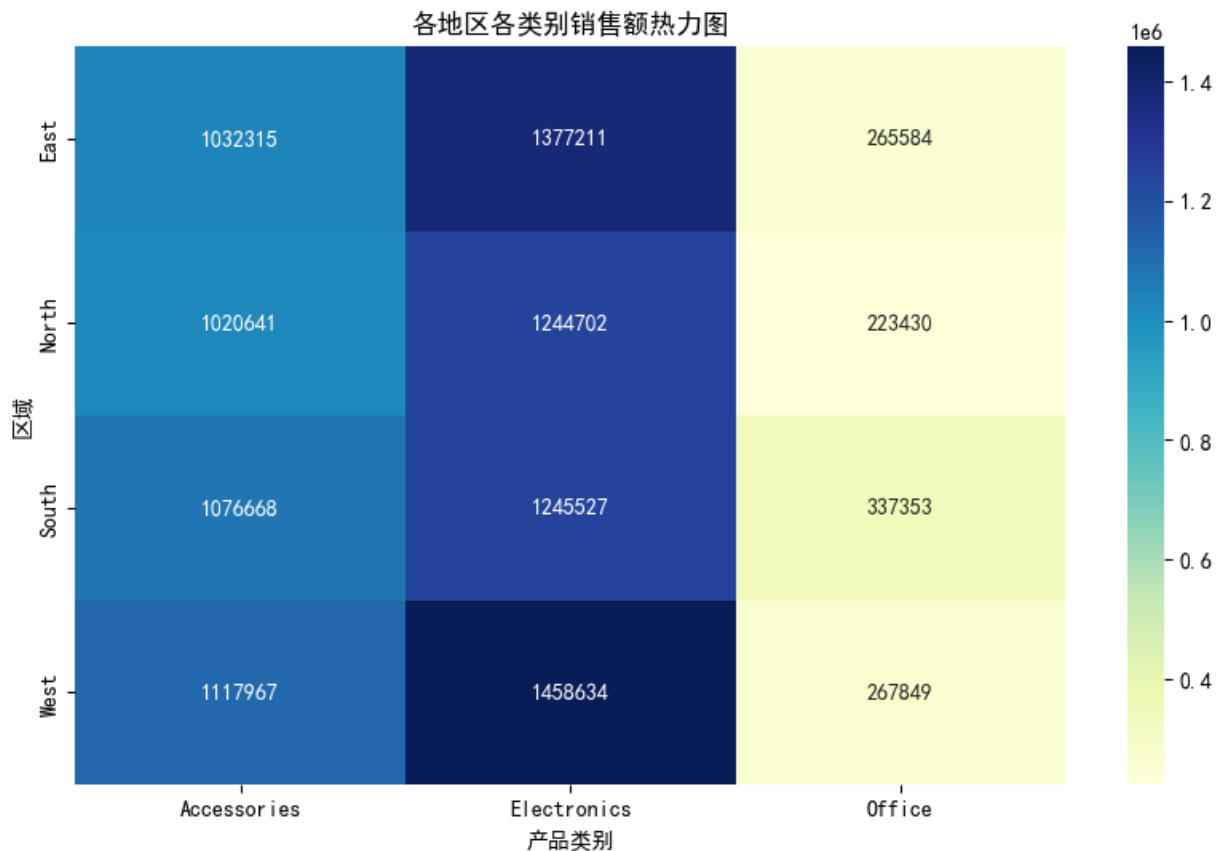
区域 x 类别交叉分析

```
reg_cate=pd.pivot_table(  
    df,  
    values='销售额',  
    index='地区',  
    columns='类别',  
    aggfunc='sum',  
    fill_value=0  
)  
reg_cate
```

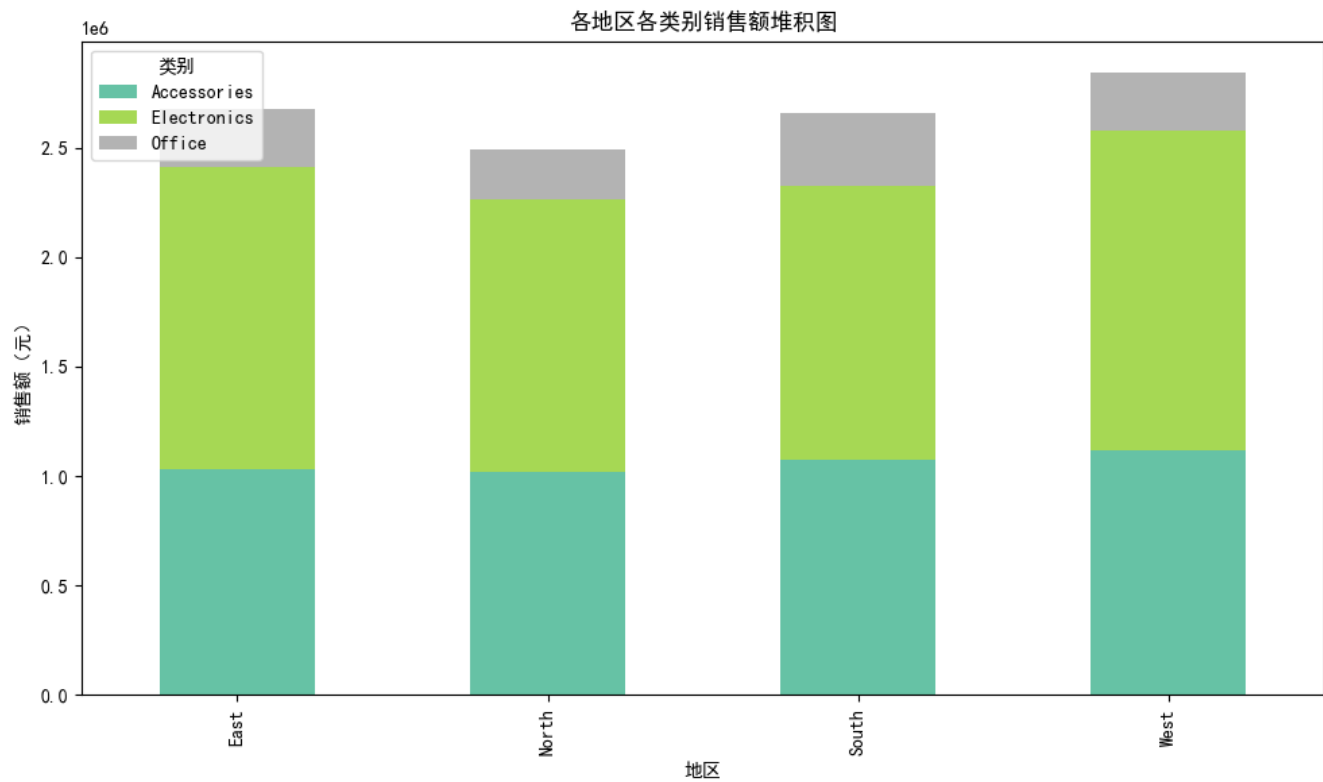
```
.dataframe tbody tr th {  
    vertical-align: top;  
}  
  
.dataframe thead th {  
    text-align: right;  
}
```

类别	Accessories	Electronics	Office
地区			
East	1032315	1377211	265584
North	1020641	1244702	223430
South	1076668	1245527	337353
West	1117967	1458634	267849

```
plt.figure(figsize=(10,6))
# sns.heatmap(reg_cate,annot=True,fmt='.0f',cmap='Blues_r',linewidths=0.5)
sns.heatmap(reg_cate,annot=True,fmt='.0f',cmap='YlGnBu')
plt.title('各地区各类别销售额热力图')
plt.ylabel('区域')
plt.xlabel('产品类别')
plt.show()
```



```
reg_cate.plot(kind='bar',stacked=True,figsize=(10,6),colormap='Set2')
plt.title('各地区各类别销售额堆积图')
plt.ylabel('销售额（元）')
plt.legend(title='类别')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



月度销售波动与异常检测

df

```
.dataframe tbody tr th {
  vertical-align: top;
}

.dataframe thead th {
  text-align: right;
}
```

	订单日期	产品名称	类别	地区	数量	销售额	利润	yearmonthly	yearly	margin_anyone
0	2024-12-31	Printer	Office	North	4	3640	348.93	2024-12	2024	9.585989
1	2022-11-27	Mouse	Accessories	East	7	1197	106.53	2022-11	2022	8.899749
2	2022-05-11	Tablet	Electronics	South	5	5865	502.73	2022-05	2022	8.571697
3	2024-03-16	Mouse	Accessories	South	2	786	202.87	2024-03	2024	25.810433
4	2022-09-10	Mouse	Accessories	West	1	509	103.28	2022-09	2022	20.290766
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3495	2023-02-15	Monitor	Accessories	North	4	4064	771.16	2023-02	2023	18.975394
3496	2022-09-18	Monitor	Accessories	East	1	1117	119.89	2022-09	2022	10.733214
3497	2022-04-12	Laptop	Electronics	South	4	260	66.02	2022-04	2022	25.392308
3498	2022-01-18	Printer	Office	South	3	222	50.28	2022-01	2022	22.648649
3499	2024-11-01	Smartwatch	Electronics	East	9	10530	1777.32	2024-11	2024	16.878632

3500 rows × 10 columns

df.info()

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 3500 entries, 0 to 3499
Data columns (total 13 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype  
---  -
0   订单日期                3500 non-null  datetime64[ns]
1   产品名称                3500 non-null  object  
2   类别                    3500 non-null  object  
3   地区                    3500 non-null  object  
4   数量                    3500 non-null  int64   
5   销售额                  3500 non-null  int64   
6   利润                    3500 non-null  float64  
7   yearmonthly             3500 non-null  object  
8   yearly                  3500 non-null  object  
9   margin_anyone           3500 non-null  float64  
10  monthly_salepre         3464 non-null  float64  
11  mm_growth               3464 non-null  float64  
12  anomaly                 3500 non-null  object  
dtypes: datetime64[ns](1), float64(4), int64(2), object(6)
memory usage: 355.6+ KB
```

```
monthly_sales=df.groupby(by='yearmonthly')['销售额'].sum().reset_index()
mon_sale=monthly_sales['销售额']
mon_ym=monthly_sales['yearmonthly']
monthly_sale_prev=mon_sale.shift(1)
monthly_sale_prev

mm_growth=(mon_sale-monthly_sale_prev)/monthly_sale_prev*100
mm_growth

# anomaly = np.where(abs(mm_growth) > 50, '异常', '正常')
# 异常波动点
anomaly_points=monthly_sales[abs(mm_growth)>50]
anomaly_points
```

```
.dataframe tbody tr th {
    vertical-align: top;
}

.dataframe thead th {
    text-align: right;
}
```

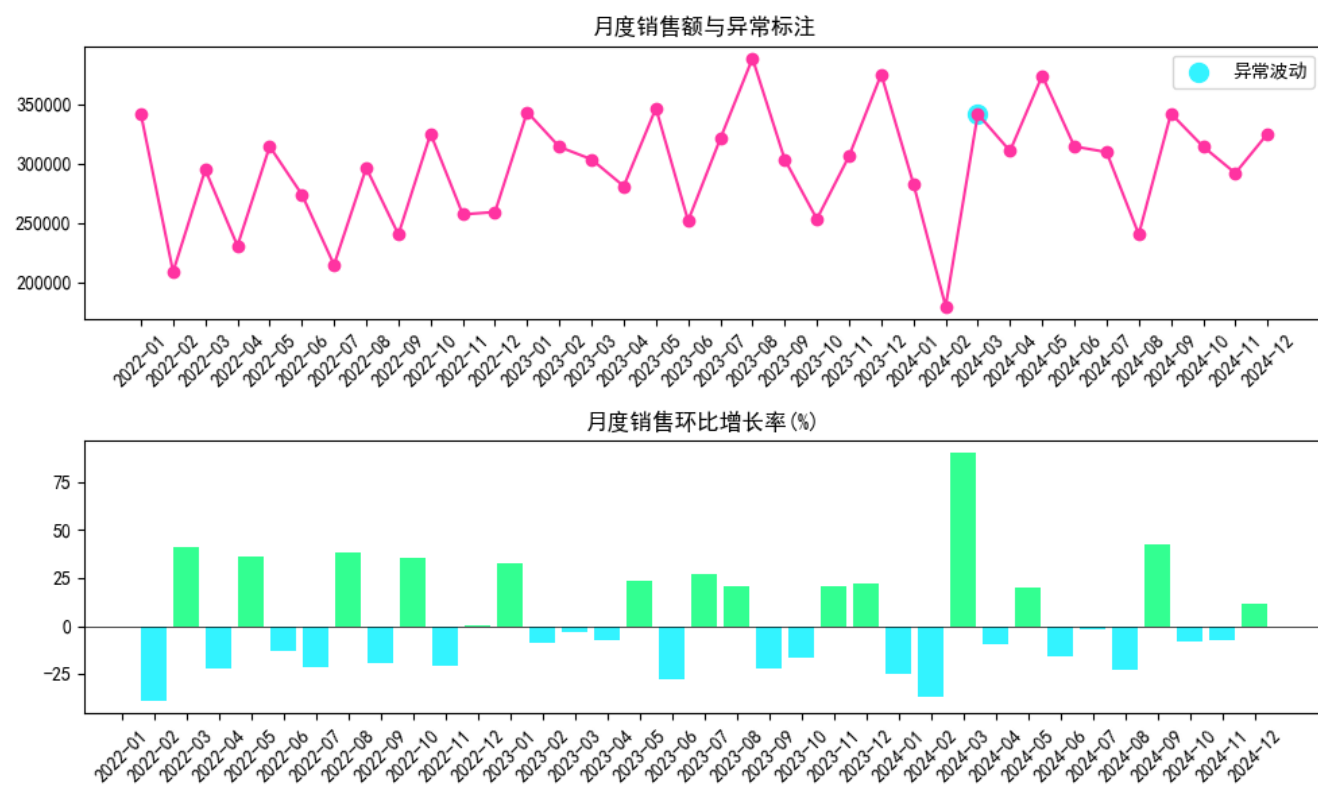
	yearmonthly	销售额
26	2024-03	341563

```
fig,ax=plt.subplots(2,1,figsize=(10,6))

# 月度销售额+异常标注
ax[0].plot(mon_ym,mon_sale,marker='o',color=palettes[-1])
ax[0].scatter(anomaly_points['yearmonthly'],anomaly_points['销售额'],color=palettes[5],s=100,label='异常波动')
ax[0].set_title('月度销售额与异常标注')
ax[0].tick_params(axis='x',rotation=45)
ax[0].legend()

# 环比增长率
colors=[palettes[5] if x <0 else palettes[4] for x in mm_growth]
ax[1].bar(mon_ym,mm_growth,color=colors)
ax[1].axhline(y=0,color='black',linestyle='-',linewidth=0.5)
ax[1].set_title('月度销售环比增长率(%)')
ax[1].tick_params(axis='x',rotation=45)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



总结

- 一、核心数据概览
 - 总销售额 1,066.8 万元，总利润 184.5 万元，平均利润率 17.29%，覆盖 2022-2024 三年共 3,500 笔订单，所有订单全部盈利，无缺失、无重复数据，整体经营健康。
- 二、关键发现与针对性建议
 - 产品策略优化
 - 发现：Camera、Monitor、Printer 三大产品贡献最高销售额和利润；单笔高价值订单集中在 Keyboard、Laptop 品类
 - 建议：
 - 明星产品强化：对 Camera、Monitor 加大市场投入，作为核心引流产品，可推出组合套餐提升客单价
 - 高价值产品深耕：Keyboard、Laptop 单笔利润最高，建议针对性开发高端系列，提升溢价空间
 - 长尾产品激活：对销量偏低产品进行 SKU 优化，考虑捆绑销售或促销清库存
 - 品类结构调整
 - 发现：Electronics 贡献 50% 销售额，Accessories 利润率最高 17.3%，Office 品类表现最弱
 - 建议：
 - 资源倾斜：将 70% 营销预算投向 Electronics 和 Accessories 两大高价值品类
 - Office 品类重塑：Office 品类销售额仅 109 万，建议精简 SKU 保留高利润单品，与 Electronics 产品做捆绑销售（如买电脑送打印机耗材），考虑外包或联营模式降低运营成本
 - 配件品类提量：Accessories 利润率最高但销量有提升空间，可做“满额赠配件”活动拉动销量
 - 区域市场布局
 - 发现：西部地区全面领先，销售额 284.4 万、利润 49.5 万，均居首位；北部地区相对较弱
 - 建议：
 - 西部市场深耕：西部地区 Electronics 表现尤为突出，可设立区域运营中心，扩大大地仓储提升配送效率
 - 北部市场突破：北部销售额最低 248.9 万，建议开展区域专属促销活动，调研本地竞品定价调整价格策略，加强本地渠道合作
 - 区域差异化策略：东部 / 南部侧重 Accessories，西部 / 北部侧重 Electronics 品类推广
 - 时间节奏把控
 - 发现：2023 年业绩峰值，2024 年略有回落；利润率逐年微降，从 17.6% 降至 16.7%；2024 年 3 月出现异常波动
 - 建议：
 - 利润率管控：针对利润率下滑趋势，开展供应链成本谈判降低采购成本，优化定价策略避免过度低价竞争，定期复盘高折扣订单评估投入产出
 - 季节性营销：分析月度波动规律，在销售淡季如年初提前布局促销活动

- 异常波动复盘：深入分析 2024 年 3 月增长原因，复制成功经验到其他月份
- 客户价值提升
 - 发现：销量、均价与利润呈显著正相关
 - 建议：
 - 客单价提升：推行 "满减阶梯"、"第二件折扣" 等策略，鼓励客户多买
 - 高端客户运营：针对高价值订单客户建立 VIP 体系，提供专属服务和复购优惠
 - 交叉销售：基于购买记录做关联推荐，如买 Monitor 推荐 Keyboard
- 三、优先级行动清单
 - 高优先级：
 - Office 品类 SKU 精简与捆绑策略，预期提升该品类利润率 5% 以上
 - 北部市场专项促销活动，预期缩小区域差距，提升销售额 10%
 - 中优先级：
 - Camera/Monitor 组合套餐推广，预期客单价提升 15%
 - 供应链成本谈判，预期整体利润率提升 0.5-1 个百分点
 - 持续跟进：
 - 月度销售异常监控与复盘，及时发现问题、复制成功
- 四、整体评估
 - 经营健康度：优秀
 - 优势：全订单盈利、现金流健康、核心产品明确、区域有增长极
 - 改进点：品类发展不均衡、区域差异较大、利润率呈下滑趋势、Office 品类拖后腿
 - 核心结论：公司整体经营状况良好，建议聚焦 "做强核心品类、突破弱势区域、管控利润率下滑" 三大方向，预计可实现下一年度业绩 15%-20% 增长。

